

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 2

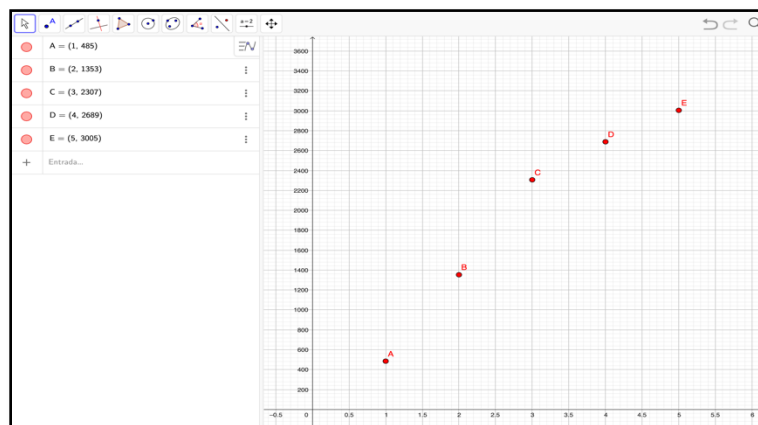
SEGUIDORES EN INSTAGRAM

SOLUCIONES

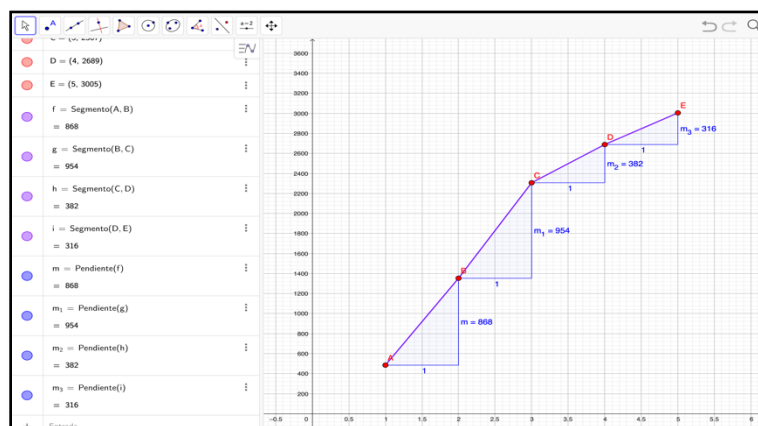
Esta actividad tiene por objetivo que los estudiantes puedan familiarizarse con el uso de las funciones logarítmicas para modelar una determinada situación, en este caso, el número de seguidores en una cuenta de Instagram. También pretende que analicen la modelación mediante una función logarítmica en distintas situaciones.

ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

Directamente desde la tabla, se observa que, evidentemente, el número de seguidores aumenta conforme lo hace el tiempo pero no de manera constante. Esto se puede corroborar restando las cantidades consecutivas. El docente debe motivar a los estudiantes a que grafiquen cada uno de los puntos dados y observen su comportamiento. El gráfico se muestra a continuación:



Está claro que los puntos no se encuentran alineados. Si se trazan líneas rectas entre cada uno de ellos y se determina la razón de cambio (pendiente), se puede corroborar que el aumento de seguidores no se realiza de manera constante: La siguiente ilustración da cuenta de ello:



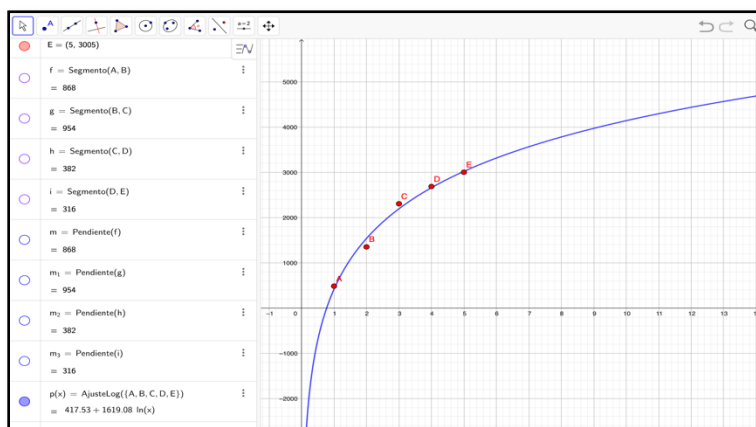
Un modelo lineal no es el mejor para este contexto porque el crecimiento de seguidores en una cuenta de Instagram tiende a desacelerarse a medida que se acumulan más seguidores. El modelo logarítmico, que se verá en la siguiente actividad, describe mejor esta desaceleración, ya que permite un crecimiento más rápido al principio y luego una tasa de crecimiento decreciente, lo cual es más realista en este contexto.

ACTIVIDAD 2: Encontrando el modelo

- a. Como Antonio desea utilizar un modelo logarítmico, se procede a realizar un ajuste de este tipo, obteniéndose la expresión algebraica

$$f(x) = 417,53 + 1619,08 \ln x$$

- b. La gráfica de la función es



Si se quisiera establecer el mes 0 como el mes de inicio, los estudiantes quizás procederían a modificar la primera componente de cada par ingresado y volver a realizar el ajuste pero no lograrían un resultado satisfactorio. Es un buen momento para que el docente pregunte a los estudiantes la razón por la que no se llegó a un ajuste logarítmico y volver a recordar los valores que puede tomar el argumento de una función logarítmica. Para lograr lo que se propone Antonio, la función debe transformarse a

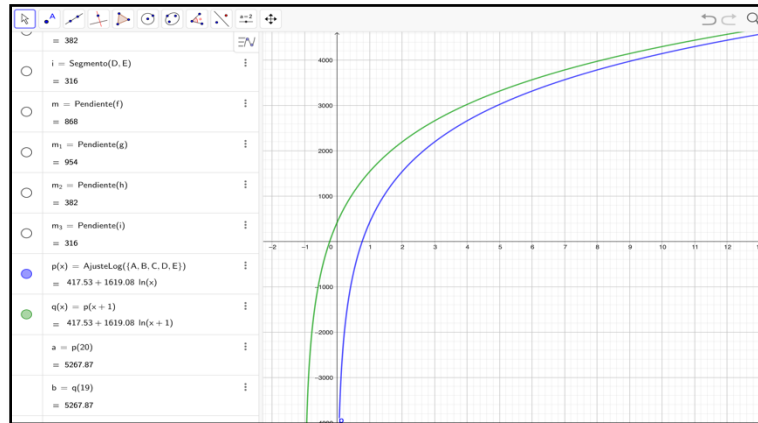
$$\tilde{f}(x) = 417,53 + 1619,08 \ln(x + 1)$$

Los estudiantes, si lo desean, pueden evaluar la primera función en el valor 20, y la segunda en el valor 19 y constatar que son muy cercanos:

$$f(20) = 5267,87 \quad \tilde{f}(19) = 5267,86$$

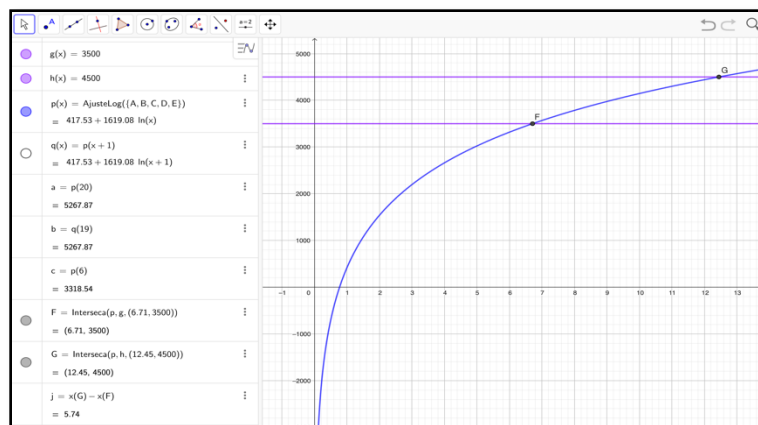
Si ingresan directamente la segunda función, encontrarán una diferencia en la centésima y se debe a que los coeficientes, escritos de la última forma, no son exactamente 417,53 y 1619,08, respectivamente. Para encontrar la función correctamente hay que evaluar la función en $x + 1$, es decir, $\tilde{f}(x) = f(x + 1)$. De esta forma, se obtiene

$$f(20) = 5267,87 = \tilde{f}(19) = 5267,87$$



ACTIVIDAD 3: Calculando para lograr un objetivo

- En el sexto mes se espera que el influencer tenga aproximadamente 3319 seguidores.
- El influencer debe esperar 17 meses para alcanzar los 5000 seguidores.
- El influencer deberá esperar aproximadamente 5.74 meses para pasar de 3500 a 4500 seguidores.

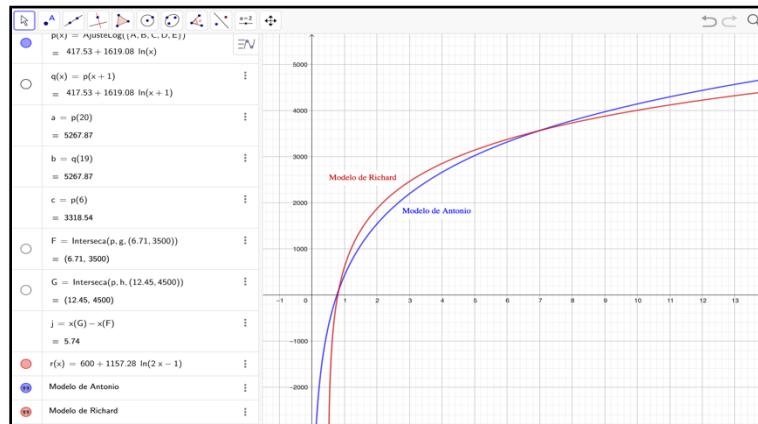


El docente deberá hacer notar la diferencia entre las respuestas de las dos últimas preguntas.

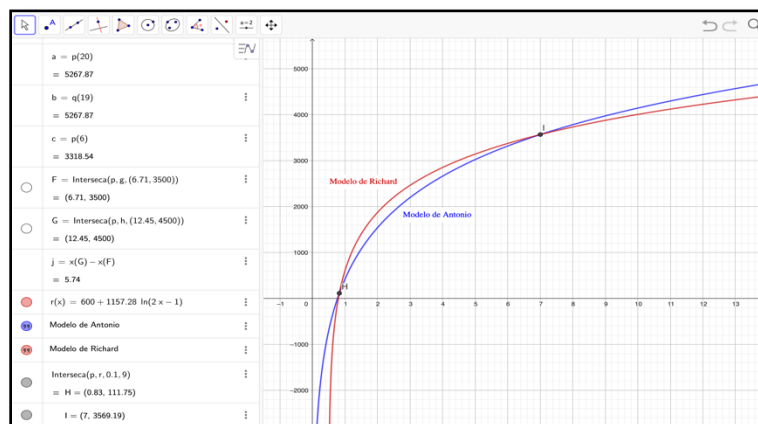
Es importante mencionar que el modelo logarítmico presenta una limitación al asumir que el crecimiento seguirá desacelerándose de manera logarítmica de la misma manera que lo hizo en el pasado. Sin embargo, en la vida real, pueden surgir cambios en el comportamiento de los seguidores, lo que podría hacer que el modelo sea menos preciso a medida que se proyecta a largo plazo.

ACTIVIDAD 4: Comparando dos modelos para incrementar seguidores

- a. Las gráficas de los modelos de Antonio y Richard se reflejan en la siguiente figura:



- b. Teniendo en cuenta el comportamiento de las gráficas de las funciones, es fundamental determinar los puntos en los que ambas se cortan. El primer punto de intersección es anterior al primer mes y no resultaría de interés. El segundo punto es (7; 3569,19). Por lo tanto, antes del mes 7 es más conveniente el modelo de Richard pero posterior al mes 7 es más conveniente el de Antonio. No obstante, se sabe que el mayor crecimiento de seguidores se encuentra en los primeros meses y luego el aumento ocurre con una tasa de crecimiento decreciente.



ACTIVIDAD 5 (actividad de cierre)

- a. En un modelo logarítmico de la forma $f(x) = a \ln(bx + c) + d$, la tasa promedio de crecimiento en un intervalo de tiempo $[x_1, x_2]$ puede determinarse mediante la expresión

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

que coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$.

Precisamente la tasa promedio de crecimiento coincide con la interpretación de la pendiente.

En el caso particular de esta pregunta, tendríamos

$$\frac{f(10) - f(7)}{10 - 7} = 146,39$$

Si se calculan las diferencias entre el número de seguidores en los meses 7 y 8, 8 y 9, y 9 y 10, obtenemos respectivamente,

$$f(8) - f(7) = 165,61$$

$$f(9) - f(8) = 144,85$$

$$f(10) - f(9) = 128,72$$

Al promediar los valores anteriores, obtenemos

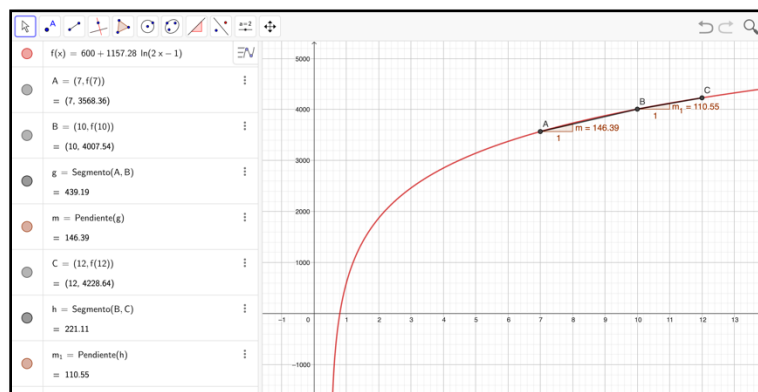
$$\frac{165,61 + 144,85 + 128,72}{3} = 146,39$$

Este valor de 146,39 es la tasa de crecimiento promedio por mes entre el séptimo y el décimo mes.

- b. Al realizar el mismo procedimiento entre el décimo y el duodécimo mes, tendríamos

$$\frac{f(12) - f(10)}{12 - 10} = 110,55$$

Este valor de 110,55 es la tasa de crecimiento promedio por mes entre el décimo y el duodécimo mes.



Es importante recordar que en un modelo logarítmico, la tasa de crecimiento tiende a disminuir a medida que el tiempo aumenta, debido a la propia naturaleza de la función logarítmica. Por lo tanto, la tasa promedio de crecimiento en un modelo logarítmico dependerá del intervalo de tiempo específico que esté considerando.

- c. Algunos factores que podrían afectar el crecimiento de seguidores y que no se consideran en estos modelos logarítmicos son: cambios en la estrategia de contenido del influencer, campañas de marketing específicas, interacciones con otros usuarios, eventos inesperados, cambios en el algoritmo de Instagram, entre otros. Estos factores externos pueden tener un impacto significativo en el crecimiento de seguidores y no están reflejados en la ecuación logarítmica.